

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004202 - Botanica Forestal

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingenieria Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	15
9. Otra información.....	17

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004202 - Botanica Forestal
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Cesar Lopez Leiva	Bot. Forestales	cesar.lopez@upm.es	L - 09:00 - 12:00 M - 11:00 - 14:00
Juan Ignacio Garcia Viñas	Bot. Forestales	juanignacio.garcia@upm.es	J - 15:00 - 18:00 V - 15:00 - 18:00
Ignacio Garcia-Amorena Gomez Del Moral	Botanica Montes	ignacio.garciaamorena@upm.es	M - 09:00 - 12:00 X - 09:00 - 14:00 Previa solicitud

Juan Manuel Rubiales Jimenez (Coordinador/a)	Botanica Montes	jm.rubiales@upm.es	M - 12:00 - 14:00 X - 10:00 - 14:00 Previa solicitud por correo electrónico a jm.rubiales@upm.e s
Jose Carlos Miranda Garcia- Roves	Anatomia Montes	jc.miranda@upm.es	X - 12:00 - 14:00 X - 15:00 - 16:00 J - 12:00 - 14:00 J - 15:00 - 16:00 Previa cita por correo electrónico a jc.miranda@upm.es

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Isabel Rodríguez Veiga	Isabel.Rodriguez@ciemat.es	CIEMAT
Salvia García	salvia.garcia@upm.es	ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería Forestal no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Se recomiendan conocimientos básicos sobre geografía física, climatología, geología y botánica de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 1.8 - Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería.

CE 2.1 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Botánica Forestal.

CG01 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional, así como para identificar los diferentes elementos bióticos y físicos del medio forestal y los recursos naturales renovables susceptibles de protección, conservación y aprovechamientos en el ámbito forestal.

CT10 - Respeto Medio-Ambiental: Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, útiles para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, en orden a evitar o disminuir los efectos negativos producidos por las prácticas inadecuadas que ocasiona la actividad humana y para promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA3 - RA246 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conceptos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

RA9 - Saber esquematizar las principales características geomorfológicas, climáticas, y geológicas que las caracterizan a la península ibérica y sus islas mayores

RA1 - RA249 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

RA12 - Demostrar el conocimiento sobre sistemática, hábitat, distribución, formaciones vegetales de las que participan las principales especies leñosas españolas, y su interés aplicado

RA10 - Dado un ejemplar vegetal concreto, sabe describir morfológicamente los elementos morfológicos que lo caracterizan

RA11 - Saber identificar correctamente las especies leñosas de importancia forestal en la Península Ibérica

RA343 - Reconocer una planta e incluirla dentro de los diferentes grupos vegetales

RA344 - - Conocimiento básico de la Flora Ibérico-Balear y su identificación, mediante claves dicotómicas

RA345 - - Reconocimiento ¿de visu¿ de las especies arbóreas autóctonas españolas

RA346 - - Reconocimiento ¿de visu¿ de la mayor parte de las especies arbustivas, constitutivas del os matorrales y herbáceas del medio natural Ibérico-Balear

RA347 - - Conocer básicamente la caracterización y formas de multiplicación de la flora herbácea.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura está centrada en los vegetales leñosos, fundamentalmente árboles, como los elementos más característicos de los ecosistemas forestales. Constituye una introducción integral a los aspectos botánicos que conciernen al ámbito forestal, con especial atención a las relaciones con los principales factores abióticos y bióticos que afectan a la supervivencia y desarrollo de las plantas. Se ofrece la asignatura desde un enfoque sistemático, utilizando como marco la obra Flora Iberica (2022), y trantando tanto sus aspectos biogeográficos como utilitarios. Se tratan contenidos a nivel global, pero para entender los conceptos más importantes, se propone como marco de estudio específico la península Ibérica. Este enfoque permitirá al futuro gestor forestal disponer de criterios útiles para la gestión, al conocer los elementos que afectan a la distribución de las plantas, los principales elementos característicos de los paisajes forestales del mundo, así como detalles de relevancia sobre las principales formaciones vegetales de la Iberia eurosiberiana, la Iberia mediterránea, de los principales sistemas montañosos y de los archipiélagos españoles.

Tema 1. Principios de Biología Vegetal de aplicación a la Botánica Forestal. La célula vegetal. Los tejidos vegetales. El crecimiento en plantas leñosas .Morfología de los cormófitos. La raíz, el tallo, las hojas, la flor, el fruto, inflorescencias e infrutescencias (clasificación y tipologías principales).

Tema 2. Sistemática y nomenclatura botánica. Concepto de especie. Taxonomía. El sistema APG. El proyecto Flora Iberica. Los grupos incluidos en la Botánica (Monera, Protocistas, Fungi, Planta). Principales grupos de plantas terrestres (hepáticas, musgos, licopodios, equisetos, filicofitos y espermatofitos).

Tema 3. Cycadaceae, Ginkgoaceae, Taxodiaceae (Taxodium, Sequoia, Sequoiadendron); Pinaceae (*Abies*, *Picea*, *Pseudotsuga*, *Larix*, *Cedrus*).

Tema 4. Pinaceae, Pinus, descripción y hábitat de los pinos más frecuentes en España. Importancia ecológica y usos forestales.

Tema 5. Cupressaceae: sistemática. *Cupressus*, *Chamaecyparis*, *Platycladus*, *Tetraclinis*, con énfasis en las especies ibéricas del gen. *Juniperus*. Taxaceae (Taxus). Ephedraceae.

Tema 6. Dicotiledóneas o Magnoliópsidas. Casuarinaceae (*Casuarina*), Juglandaceae (*Juglans*). Salicaceae (*Salix* y *Populus*). Betulaceae (*Betula*, *Alnus*, *Corylus*, *Carpinus*). Fagaceae (*Fagus*, *Castanea*).

Tema 7. Fagaceae, *Quercus*. Generalidades. El papel del género *Quercus* en la península Ibérica: morfología, hábitat.

Tema 8. Ulmaceae (*Ulmus*, *Celtis*); Moraceae (*Morus*, *Ficus*); Cactaceae; Chenopodiaceae, Loranaceae; Lauraceae (*Laurus*). Berberidaceae (*Berberis*); Platanaceae (*Platanus*). Fabaceae, morfología y sistemática, significación paisajística, especies arbóreas exóticas (*Acacia*, *Cercis*, *Gleditsia*, *Sophora*, *Robinia*).

Tema 9. Fabaceae, diversidad y principales géneros autóctonos de importancia en el paisaje arbustivo (*Genista*, *Cytisus*, *Retama*, *Ulex*, *Erinacea*, *Spartium*, *Calicotome*, *Adenocarpus*, *Echinopartum*, *Retama*, *Pterospartum*, *Anthyllis*).

Tema 10. Rosaceae, caracteres generales, sistemática, géneros *Rubus*, *Rosa*, *Prunus* (táxones ibéricos). *Sorbus*, *Malus*, *Pyrus*, *Amelanchier* y *Crataegus*. Euphorbiaceae, Simaroubaceae (*Ailanthus*); Anacardiaceae (*Pistacia*);

Tema 11. Aceraceae (*Acer*); Hippocastanaceae (*Aesculus*); Aquifoliaceae (*Ilex*); Buxaceae (*Buxus*). Rhamnaceae (*Rhamnus*, *Frangula*), Tiliaceae (*Tilia*); Cistaceae (*Cistus*, *Halimium*)

Tema 12. Tamaricaceae (*Tamarix*); Myrtaceae (*Eucalyptus*, *Myrtus*); Cornaceae (*Cornus*); Araliaceae (*Hedera*); Ericaceae, principales géneros de importancia en Iberia (*Arbutus*, *Rhododendron*, *Arctostaphylos*, *Vaccinium*, *Erica*, *Calluna*); Oleaceae (*Fraxinus*, *Phillyrea*, *Ligustrum*, *Jasminum*, *Olea*); Asclepiadaceae (*Periploca*)

Tema 13. Labiatae (*Salvia*, *Lavandula*, *Rosmarinus*, *Phlomis*, *Thymus*), Caprifoliaceae (*Lonicera*, *Sambucus*, *Viburnum*); Asteraceae (*Artemisia*, *Santolina*). Monocotiledóneas o Liliópsidas. Poaceae (*Stipa*, *Phragmites*, *Arundo*); Arecaceae (*Chamaerops*, *Phoenix*).

5.2. Temario de la asignatura

1. FUNDAMENTOS DE LA BOTÁNICA (definido en la descripción de la asignatura)
2. GIMNOSPERMAS (definido en la descripción de la asignatura)
3. ANGIOSPERMAS (definido en la descripción de la asignatura)

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación/Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Presentación/Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Presentación/Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de reconocimiento 1 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Presentación/Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de reconocimiento 2 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Presentación/Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de reconocimiento 3 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Presentación/Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de reconocimiento 4 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Viaje de prácticas Duración: 07:00 VP: Viaje de prácticas		Examen de visu (V) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
7	Presentación/Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de reconocimiento 5 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Presentación/Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Viaje de prácticas Duración: 07:00 VP: Viaje de prácticas		Examen de reconocimiento (R1) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
9				Examen de teoría (primer parcial T1) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
10	Presentación/Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de reconocimiento 6 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Viaje de prácticas Duración: 07:00 VP: Viaje de prácticas		

11	Presentación/Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de reconocimiento 7 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Presentación/Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de reconocimiento 8 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Presentación/Tema 12 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de reconocimiento 9 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Presentación/Tema 13 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tutorías grupales Herbario Duración: 03:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
16				Evaluación de Posibles Actividades Complementarias (AC) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:10 Examen de reconocimiento (R2) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Examen de teoría (segundo parcial T2) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Examen de Herbario PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
17				Examen de teoría global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Examen de reconocimiento EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 00:30 Examen de herbario PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global Presencial Duración: 00:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Examen de visu (V)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	2.5%	5 / 10	CE 2.1 CE 1.8
8	Examen de reconocimiento (R1)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:15	6.25%	5 / 10	CE 2.1 CE 1.8 CG01
9	Examen de teoría (primer parcial T1)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	5 / 10	CE 2.1 CE 1.8 CG01 CT10
16	Examen de teoría (segundo parcial T2)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	5 / 10	CE 2.1 CE 1.8 CG01 CT10
16	Examen de reconocimiento (R2)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:15	16.25%	5 / 10	CE 2.1 CE 1.8 CG01
16	Evaluación de Posibles Actividades Complementarias (AC)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:10	5%	0 / 10	CE 1.8 CG01 CE 2.1 CT10
16	Examen de Herbario	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:15	25%	5 / 10	CG01 CT10 CE 2.1 CE 1.8

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	Examen de teoría global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CE 2.1 CE 1.8 CG01 CT10
17	Examen de reconocimiento	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	25%	5 / 10	CE 2.1 CE 1.8 CG01 CT10
17	Examen de herbario	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:30	25%	5 / 10	CG01 CT10 CE 2.1 CE 1.8

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Exámenes de teoría, reconocimiento, y herbario	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	03:45	100%	5 / 10	CE 2.1 CE 1.8 CG01 CT10

7.2. Criterios de evaluación

Sólo podrán concurrir a los exámenes aquellos estudiantes que figuren en Actas.

Las calificaciones no se guardan de un curso a otro (sólo se guardan para el examen global y la convocatoria extraordinaria del presente curso).

7.2.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA MODALIDAD DE EVALUACIÓN PROGRESIVA:

A lo largo del curso se realizarán las siguientes actividades con los que los estudiantes demostrarán su nivel de conocimiento:

- Exámenes parciales de teoría (T1, T2)
- Exámenes de visu y reconocimiento (V, R1, R2)
- Examen de Herbario (H)
- Actividades Complementarias (AC)

Para aprobar la asignatura por curso se tendrá que obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de los bloques (teoría, reconocimiento, herbario).

La nota final será la resultante de la siguiente fórmula:

$$NF = 0,5 \text{ (Teoría)} + 0,25 \text{ (Reconocimiento)} + 0,25 \text{ (Herbario)}$$

A esta fórmula se podrá añadir una nota suplementaria correspondiente a las posibles actividades complementarias planteadas, que supondrá una subida de nota de hasta el 5%

7.2.1.1. Exámenes parciales de teoría (T1, T2):

El contenido del primer parcial se comunicará en función del avance del temario. En todo caso, se comunicará con un mínimo de 14 días. El contenido del segundo parcial puede incorporar contenidos del primer parcial.

7.2.1.2 Examen de visu y reconocimiento (V, R1, R2):

Las plantas de obligado reconocimiento se clasifican en **primera categoría** (árboles de importancia forestal) y **segunda categoría** (resto de plantas de la asignatura).

Durante las primeras semanas del curso se realizará un examen de visu con fotografías de las especies de **primera categoría**. (V)

Más adelante, se realizarán dos exámenes de reconocimiento de los taxones de obligado reconocimiento: R1 y R2..

La nota de esta parte será la resultante de la fórmula:

$$0,10 \times V + 0,25 \times R1 + 0,65 \times R2$$

7.2.1.3 Examen de herbario y colección de piñas y cúpulas de fagáceas (H)

Esta prueba consiste en la presentación de un herbario compuesto por:

- 50 pliegos, de las que al menos 40 corresponden al listado de plantas del contenido de prácticas, correctamente etiquetados (según la ficha modelo publicada en moodle) y ordenados según Flora Iberica (2022)

- Listado de los pliegos presentados (según el mismo orden del listado anterior). Todos los pliegos han de estar etiquetados de la forma que se especificará en clase (en Moodle). Tanto las muestras como las etiquetas deben estar libres (no deberán estar pegadas a su camisa).

- Colección de piñas de los 6 pinos ibéricos (*Pinus halepensis*, *P. pinea*, *P. pinaster*, *P. nigra*, *P. sylvestris* y *P. uncinata*) y 5 cúpulas de fagáceas ibéricas (*Fagus*, *Castanea*, *Quercus ilex*, *Q. coccifera*, *Q. suber*)

Las plantas deben ser recolectadas preferentemente en entornos forestales. En ningún caso se aceptarán herbarios con pliegos recolectados en el arboreto de la escuela, jardines botánicos u otros espacios donde esté prohibida la recolección de plantas.

Cada estudiante defenderá de forma individual y presencialmente el material presentado. La calificación atenderá a los siguientes puntos:

- Se valorará la confección, presentación, orden y etiquetado, grado de elaboración propia, identificación y conocimiento de las especies presentadas.
- El estudiante debe dar respuesta correcta a la identificación de todas las piñas y cúpulas de fagáceas presentadas. En caso de fallo se le propondrá la identificación completa de una colección de referencia (un fallo en esta segunda identificación implicará no superar la prueba)
- No se admitirán errores graves o reincidentes en la identificación de las plantas presentadas
- A cada estudiante se le harán preguntas acerca de la morfología, ecología y corología sobre algunos de los pliegos.
- Entre otras, las siguientes circunstancias implican no superar la prueba de herbario:

* No presentación de listado de plantas por orden sistemático

* Presentación de pliegos sin orden sistemático

* Presentación de menos de 50 pliegos

* Presentación de menos de 40 pliegos de taxones de obligado reconocimiento

* Presentación incorrecta o incompleta de la colección de cúpulas y piñas

* Fallos graves o repetidos en la identificación de plantas presentadas

* Etiquetas incompletas, con el nombre de la especie incompleto, (por ej. sin el autor del binomen) o sin cualquiera de los campos indicados en la ficha modelo

7.2.1.4 Actividades Complementarias (AC)

En este apartado se podrán tener en cuenta otras actividades evaluables, planteadas a lo largo del curso (prácticas de morfología, actividades con iNaturalist u otras).

Cuaderno de Campo

Durante el desarrollo del curso, los estudiantes podrán registrar las actividades de prácticas de campo y de

laboratorio en un cuaderno de campo. Este cuaderno **se podrá usar en la segunda prueba de reconocimiento**. Debe tener el nombre del estudiante autor en la primera página, ser **original, manuscrito y personal** (un mismo cuaderno no puede compartirse) e incorporar exclusivamente material elaborado por cada estudiante (por ejemplo, no se permite la impresión y pegado de documentos).

7.2.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA DE EVALUACIÓN GLOBAL y CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Este examen constará de una prueba de teoría, un examen de reconocimiento y un examen de herbario

La estructura de la prueba de reconocimiento será diferente a las de la evaluación progresiva. En concreto:

Examen de reconocimiento (R):

- En este examen cada alumno habrá de reconocer 30 plantas, divididas en dos grupos (primer grupo: 15 plantas de primera categoría y segundo grupo: 15 del conjunto de plantas del temario, primera y segunda categoría), indicando sus familias.
- En el primer grupo de plantas (primera categoría) no se podrá cometer más de 1 fallo, y es eliminatorio.
- Para aprobar el segundo grupo no se podrán cometer más de 4 fallos.
- Un error en la identificación de la familia equivale a medio fallo.

Examen de herbario (H): El herbario se evaluará siguiendo los criterios indicados en la evaluación progresiva.

Para aprobar la asignatura en este examen se tendrá que obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada una de las pruebas: Teoría (T), Reconocimiento (R) y Herbario (H). La nota final será la resultante de aplicar la siguiente fórmula:

$$(0,50 \times T) + (0,25 \times R) + (0,25 \times H)$$

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Gómez Manzaneque, F. et al. 2015. Botánica Forestal. EIFMN. UPM.	Bibliografía	BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL. constituyen los apuntes teóricos de la asignatura
Morla, C., Gómez Manzaneque, F., y Maldonado, J. 2004. Prácticas de Laboratorio: Reconocimiento de plantas. Fundación Conde del Valle de Salazar. ETSI Montes. Madrid	Bibliografía	BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL. Caracterización morfológica de las plantas de interés para poder reconocerlas "de visu". Es el guión de Prácticas de Laboratorio
Morla, C. y col. 2004. Prácticas complementarias. Fundación Conde del Valle de Salazar. ETSI Montes. Madrid	Bibliografía	BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA. Prácticas alternativas entre las que se incluyen "Cómo hacer un Herbario", El arboreto de la ETSIM", "Cómo localizar las UTM de un punto ..."
Font Quer, P. 1970.- Diccionario de Botánica. Barcelona.	Bibliografía	BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA. Obra de consulta imprescindible para la iniciación a la Botánica. Su exhaustiva relación de términos y conceptos y el rigor con el que son tratados, hacen de la misma uno de los mejores trabajos de terminología científica.
Grijalbo, Javier. 2019. Flora de Madrid. Segunda Ed.	Bibliografía	BIBLIOGRAFÍA DE INTERÉS. Interesante guía (para casa y campo) con las más típicas especies de la flora madrileña agrupadas por comunidades. Abundantes fotos y dibujos.
Galán , P., R. Gamarra & J. I. García Viñas. 1998.- Árboles y arbustos de la península Ibérica e islas Baleares. Ed. Jaguar.	Bibliografía	BIBLIOGRAFÍA DE INTERÉS. Guía de campo con las principales especies de interés para ingeniería forestal; una interesante referencia de consulta.

López González, G. 2001.- Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e islas Baleares. Ediciones Mundi Prensa, Madrid.	Bibliografía	BIBLIOGRAFÍA DE INTERÉS. Puede considerarse una obra de consulta esencial para los estudiantes de Ingeniería Forestal; sus amplias referencias a las especies ornamentales asilvestradas constituyen otro de sus grandes aciertos.
Izco J., y col. 2004.- Botánica. McGraw-Hill. Interamericana. Madrid.	Bibliografía	BIBLIOGRAFÍA AVANZADA. Tratado de Botánica general que abarca todos los apartados del temario de nuestra asignatura, aunque es superficial en el capítulo dedicado a las plantas con semilla.
Ruiz de la Torre, J., 2009.- Flora Mayor. Ministerio de Medio Ambiente.	Bibliografía	BIBLIOGRAFÍA AVANZADA. Exhaustivo trabajo de más de 1.700 páginas acerca de los árboles y grandes arbustos ibéricos y exóticos. Contiene unos excelentes dibujos e interesantes mapas de distribución ibérica.
Castroviejo, S. y col. 1986-2020. Flora ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Real Jardín Botánico, C.S.I.C. Madrid	Bibliografía	BIBLIOGRAFÍA AVANZADA: Flora iberica es una colección de libros con ilustraciones y descripciones botánicas, publicado por el Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC). http://www.floraiberica.es/
Árboles ibéricos: (www.arbolesibericos.es)	Recursos web	Interesante Web con excelentes fotos y comentarios acerca de las principales especies arbóreas ibéricas
Plants of the world online (https://powo.science.kew.org/).	Recursos web	Autoridad nomenclatural actualizada desde el equipo de Royal Botanic Gardens, Kew
iNaturalist http://www.inaturalist.org	Recursos web	iNaturalist es un proyecto de ciencia ciudadana y red social en línea de naturalistas, científicos ciudadanos y especialistas basada en el intercambio de observaciones de biodiversidad en el mundo.
Pl@ntNet https://identify.plantnet.org/es	Recursos web	Es un proyecto multiplataforma (Android, iOS y web) basado en ciencia ciudadana, para la identificación automática de plantas a través de fotografías. El estudiante será informado sobre cómo puede usarse.

COL Catalogue of Life	Recursos web	La lista colaborativa más completa de especies del mundo, mantenida por cientos de taxónomos a escala global.
Botánica Forestal en Plataforma Moodle de la UPM	Recursos web	PLATAFORMA BÁSICA PARA LA ASIGNATURA: Se publicarán apuntes, presentaciones, así como toda información importante relativa a la asignatura: convocatorias y avisos.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La adquisición de las competencias en Botánica Forestal se sitúa como un área clave para contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: 11, 12, 13 y 15, a través de las siguientes metas:

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.

15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos, y controlar o erradicar las especies prioritarias.

15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad.

* Para la asistencia a las prácticas de campo, será necesario apuntarse a la lista atendiendo a las indicaciones dadas a través de Moodle. Aquellos estudiantes que se inscriban a las salidas de campo y no asistan sin causa justificada perderán el derecho a asistir a las prácticas de campo posteriores, al igual que aquellos estudiantes que hayan sido apercibidos por escrito por incumplir las normas básicas de comportamiento.

* Aquellos estudiantes menores de 18 años en el momento de realizar las prácticas de campo, deberán presentar autorización de los responsables legales para poder participar en ellas.

* La asistencia a los viajes es voluntaria, aunque es altamente recomendable para adquirir los conocimientos y capacidades planteados en la asignatura, así como para la confección del herbario. La realización de los viajes de prácticas, y la participación de todos los estudiantes interesados, queda condicionada a la disponibilidad presupuestaria.

Sistema de protección frente a fraude o plagio en los trabajos o evaluaciones: el estudiantado debe abstenerse de la utilización o cooperación que den lugar a fraude académico en cualquiera de las pruebas de evaluación, así como en los trabajos e informes que realicen. Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de sistemas de Inteligencia Artificial. Ante la comprobación de fraude académico en una prueba de evaluación, se calificará con ****cero**** a los estudiantes implicados en la calificación final de la convocatoria correspondiente a la celebración de la prueba (ordinaria o extraordinaria). Además, en función de la gravedad del caso, el Tribunal de la asignatura podrá acordar la realización de un examen especial y equivalente para evaluar los resultados de aprendizaje de la asignatura en la siguiente convocatoria oficial. Consultar la normativa de evaluación del aprendizaje de la UPM para más detalle.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S.I. Montes, Forestal y
Medio Natur.